XS 팀 프로젝트 · 2단계

최종 제품 — 자율주행 자산운용 회사(Self-Driving Asset Management Company)를 제출한다

> **한 줄 문제.** 1단계의 설계도를 **실제로 도는 회사**로 완성한다. 에이전트가 평가 구간의 매 분기를 스스로 운용하고, 사람은 CIO로서 결정하며, 돌발 상황이 오면 **코드를 고치지 않고 입력만 바꿔** 대응하는 회사다.
>
> **언제.** 기말고사 주(W16) — 발표 20분(라이브 시연 7분 포함) + 질의 10분. 교수와 청중은 이 회사에 기금을 맡길지 정하는 **기금운용위원회**다.
>
> **무엇을.** 제품 저장소(**MVP v1**) + 회사 문서 3종 + 최종 보고서 + 발표 덱 + 시연 영상 + 기여표(§5). 100점(§8).

1단계 가이드의 용어와 역할(A~F)을 그대로 쓴다. 필수 기능 하나하나의 상세 명세(식 · 검산 예제 · [확인] 기준)는 **상세 명세서** (`XS_Team_Project_Guide.pdf`) §5에 있다.

1. 회사란 무엇인가 — 부서 지도

자율주행 자산운용 회사는 **제품(시스템) + 운영 규정 + 사람의 감독**이다. 부서마다 에이전트와 장치가 일하고, 팀의 역할이 그 부서를 책임진다.

부서	하는 일	일하는 에이전트 · 장치	책임 역할	필수 기능
이사회 · 준법	IPS로 전 과정을 제약하고, 규칙을 바꾸는 절차를 지킨다	`ips-guardian` , 자동 기각, 킬스위치, 감사 기록, 변경 이력	A	M1 · M2
리서치	국면을 판정하고 자본시장 가정(CMA)을 만들고 새 연구를 읽는다	`macro-agent` , `cma-builder` , `research-agent`	B	M3 · M4 · M5
운용	서로 다른 배분안을 경쟁시킨다	PC 에이전트 4개 이상 (적대적 분산자 포함)	C	M6
리스크 · 투자위원회	위험을 같은 양식으로 보고하고, 서로 검토하고, 표결하고, IC 보고서를 쓴다	`cro-agent` , 상호 검토, 투표, `ic-agent`	D	M7 · M8 · M9
CIO 사무실 (사람)	IC 보고서를 받고 승인 · 조건부 승인 · 반려를 결정한다	시연 화면의 사람 CIO 결정 · `cio_decisions.csv`	CIO 겸임자	M9
사후 학습	예측과 실현을 대조하고 개선을 제안한다 — 반영은 사람 승인 뒤에만	`meta-reviewer` , 변경 제안 → 승인 → 테스트 → 승격·롤백	D	M10
운영 · 플랫폼	회사를 매 분기 돌리고, 입력을 받고, 누가 돌려도 같은 숫자를 낸다	오케스트레이터, **시연 화면**, **접수 창구(접수 에이전트)**, 채점 콘솔, 재실행 점검	E	S1 · S2 · S4
대외 · 기획	고객에게 보고하고 회사를 소개하고, 우리 회사만의 새로운 점을 만든다	고객 보고서, 회사 문서, 창의 트랙	F (5명 팀은 전원)	S3

2. 1단계에서 2단계로 — 무엇이 늘어나나

	1단계 (MVP v0)	2단계 (MVP v1)
기간	첫 분기 한 번	평가 구간 전체 — 분기마다 결정
판단 부분	예시의 규칙 대역이어도 됨	리서치 메모 · 검토 의견 · 투표 순위 · IC 보고서 중 **최소 셋을 LLM 에이전트**로, 출력은 `runs/` 에 녹화
사람	CIO 결정 1건	분기마다 CIO 결정 + 변경 제안 승인 · 반려 + 개입 기록
학습	—	메타 리뷰 → 변경 제안 → 승인 → 테스트 → 승격 또는 롤백 최소 1회
재현성	팀원 컴퓨터에서 같은 숫자	판단 부분 재실행 3회 보고 · 공개 점검 T1~T8 통과
돌발 대응	(권장) 입력 하나 바꿔 보기	라이브 점검 L1~L3 — 시연 화면에 올려 대응
회사	회사 소개 1쪽	회사 문서 3종 + 도입 의결문

권장 진행표

주차	목표	완료 기준
W10	1단계 피드백 반영 · M1~M5	피드백 반영표 · 첫 분기 입력 파일
W11	M6~M9 · 판단 부분 LLM 전환	첫 분기 배분안 4개 이상 + CRO 보고서 · 투표 검산 예제 재현 · 첫 분기 IC 보고서를 LLM이 씀
W12	분기 루프 통합	평가 구간 전체 1회 완주
W13	M10 학습 루프 · 정책 실험 · 회사 문서 초안	변경 1건 이상 승격 또는 롤백
W14	3회 재실행 · 창의 트랙 · 돌발 대응 리허설	재현성 표 · 창의 기능 동작 · L1~L3 대응
W15	자가 점검 · 보고서 · 덱 · 시연 영상	`reports/selfcheck.md` 8개 통과
W16	**최종 발표**	제출물 전체 (§5)

3. 필수 기능 — 회사가 반드시 해야 하는 일

3.1 운용 시스템 — M1~M10

예시 MVP가 갖춘 열 가지를 **우리 회사의 IPS와 구성으로** 갖춘다. 상세 명세는 상세 명세서 §5.

#	기능	한 줄 확인 기준
M1	IPS와 자동 기각	한 종목 50% 같은 위반 안을 넣으면 사유와 함께 기각되고 표결에 오르지 않는다
M2	하네스 — 감사 기록과 킬스위치	에이전트가 IPS · 스킬 · 코드를 직접 고치지 못하고, 제안서만 남긴다
M3	매크로 에이전트	같은 `as_of` 로 다시 돌리면 국면 라벨이 같다
M4	CMA 에이전트	수축 평균과 Ledoit–Wolf 공분산, 추정 구간이 기록된다
M5	리서치 에이전트	as_of 이전 자료만 읽고, 변경 제안이 최소 1건 나와 처리된다
M6	PC 에이전트 4개 이상	계열이 다른 안 셋 이상 + 적대적 분산자, 안들 사이 추적오차 보고
M7	CRO 에이전트	모든 안이 같은 양식의 위험 보고서(변동성 · CVaR · 위험기여 · 스트레스)를 받는다
M8	상호 검토와 수정 보르다 투표	검산 예제를 코드로 재현하고, 분기마다 투표자별 순위와 최하위 지목이 남는다
M9	IC 보고서와 CIO 결정	모든 분기에 `ic_report.md` 와 `cio_decision.md` 가 있다
M10	메타 리뷰와 학습 루프	변경 제안 → 승인 → 테스트 → 승격 또는 롤백이 최소 1회 기록된다

3.2 회사 운영 — S1~S4 (2단계에서 새로 요구)

#	기능	무엇을	확인 기준
S1	**시연 화면이 회사의 창구**	`start.command` · `start.bat` 을 누르면 시연 화면이 먼저 열린다 — 단계 진행 · 근거 파일 · 사람 CIO 승인 · 1쪽 보고서 · 두 실행 비교. 채점 콘솔은 그 안에서 연다	위원회 앞에서 한 분기를 처음부터 CIO 결정까지 시연할 수 있다. 예시의 `demo/시연화면_예시MVP.html` 을 그대로 써도 된다
S2	**접수 창구 — 입력 형식이 자유롭다**	입력 파일과 돌발 과제를 **표준 형식 md**로도, **메모 · 메일 같은 자유 형식**으로도 받는다. 자유 형식은 접수 에이전트가 표준 형식으로 옮겨 근거 원문과 함께 보여 주고, **사람이 확인해야** 입력이 된다	교수가 메모로 준 돌발 과제를 시연 화면에 그대로 올려 대응한다. 해석 기록이 입력 검사에 남는다
S3	**고객 보고**	분기마다 고객에게 보내는 보고서 — 무엇을 왜 바꿨는지, 위험은 어떤지, 사람이 무엇을 결정했는지	고객 분기 보고서 샘플 1부 (§4)
S4	**돌발 대응 — 입력만 바꾼다**	IPS 변경 · 시장 충격 · 모델 교체가 오면 코드를 고치지 않고 입력만 바꿔 다시 돌린다	라이브 점검 L1~L3 대응 (§6.2)

입력 형식 — 두 가지 다 된다. 표준 형식은 정해진 줄(`기준 분기:` · `유형:` · `- 항목: 값`)이고, 자유 형식은 메모 · 메일 · 문장(`.md` · `.txt`)이다. 어느 형식이든 엔진이 읽는 항목은 같다 — IPS 한도, 시장 충격(주식 · 금리 · 금 · 원자재), 모델 교체. 쓰는 법과 예시 6개는 `3_Example_MVP/올릴파일/README.md` . 접수 에이전트를 LLM으로 바꾸고 그 해석을 검증하는 것은 좋은 창의 트랙이다.

원칙은 셋이다 — 계산은 코드, 판단은 에이전트, 결정은 사람. 기대수익률 · 공분산 · 최적화 · 점수 집계는 반드시 코드가 한다. LLM에게 숫자 계산을 맡기면 계산 재현 점검(T6)에서 떨어진다.

4. 회사 문서 3종

제품만으로는 회사가 아니다. 위원회가 "이 회사에 기금을 맡겨도 되는가"를 판단할 문서를 낸다.

문서	분량	담을 것	주로 쓰는 역할
① 회사 소개서 (`company/company_profile.md`)	2쪽	회사 이름 · 고객 기금 · 운용 목적 · 회사가 고객에게 주는 것 · 부서 지도(§1) · 사람이 맡는 일 · **이 회사가 하지 않는 일과 한계**	F
② 운용 규정집 (`company/operating_rules.md`)	3~5쪽	IPS 요약 · 자동 기각 규칙 · 킬스위치 · 변경 관리(제안 → 승인 → 테스트 → 승격·롤백) · **사고 대응 절차**(돌발 입력 · 시스템 오류 · 데이터 지연) · 사람 승인 지점 목록	A
③ 고객 분기 보고서 샘플 (`company/client_report_YYYY-MM.md`)	2쪽	한 분기를 골라 — 국면 판단 · 배분 변화와 이유 · 위험 지표 · 기각된 안과 사유 · 사람 CIO의 결정과 사유 · 다음 분기 점검 사항	D · F

여기에 **도입 의결문**(`reports/resolution.md`)을 더한다 — 기금운용위원회의 입장에서 "이 회사에 기금을 맡길 것인가"를 승인 · 조건부 승인 · 부결 중 하나로 쓰고, 조건부라면 감독 범위 · 킬스위치 · 사람 승인 지점을 명시한다(CIO 겸임자가 초안).

5. 제출물

제품 저장소(MVP v1) — 예시 MVP와 같은 모양에 회사 문서를 더한다.

```
team-XX.zip
  README.md              실행 방법 + "예시 MVP와 달라진 점" 표 + 1단계 피드백 반영표
  start.command          맥 — 더블클릭하면 시연 화면이 열린다 (채점 콘솔은 그 안에서)
  start.bat              윈도 — 같은 기능
  dashboard.html         정적 보기 (파이썬 없이 읽기 전용)
  requirements.txt
  ips.md                 최종 IPS (보호 파일) + 변경 이력
  PREREG.md              사전 등록표 (1단계에서 낸 것 + 변경 이력)
  CHANGELOG.md           변경 제안 → 승인·반려 → 테스트 → 승격·롤백
  INTERVENTIONS.md       CIO 결정 · 개입 기록
  CLAUDE.md              Claude Code 라이브 모드 규칙
  .claude/agents/  .claude/skills/  config/
  data/                  DATA.md · 데이터 · research_corpus.csv · cio_decisions.csv · approvals.csv
  sdp/ (또는 팀 패키지)  계산 코드 · 하네스 · 오케스트레이터 · 점검 · 콘솔 · 접수 에이전트
  console/               index.html 채점 콘솔
  demo/                  시연화면_예시MVP.html 시연 화면(첫 화면) · standalone/ 단독판
  올릴파일/              팀이 시연에 쓰는 입력 · 돌발 예시 (표준 형식 · 자유 형식)
  runs/{YYYY-MM}/        분기별 실행 증거 — 숫자 json · 판단 md · trace.jsonl
  runs_rerun/{1,2,3}/    LLM 판단 부분 재실행 3회
  reports/               performance.md · selfcheck.md · resolution.md(도입 의결문)
  company/               회사 소개서 · 운용 규정집 · 고객 분기 보고서 샘플 (§4)
  deck/                  발표 덱
  CONTRIB.md             팀원별 역할 · 만든 파일 · 커밋 범위
```

그리고 따로 낸다 — **최종 보고서**(PDF, 15쪽 이내), **시연 영상**(5분 이내 — 시연 화면에서 한 분기와 돌발 하나), **발표 덱**.

API 키 · 개인 인증 정보는 넣지 않는다. 실제 매매나 외부 발송 기능은 만들지 않는다 — 이 회사는 **분석 전용**이다.

최종 보고서의 장 구성 (권장)

1. 1단계 피드백 반영표
2. 회사와 고객 — IPS 숫자마다 근거
3. 시스템 — 예시 MVP와 달라진 점, 창의 기능
4. 결과 — 채택 경로 대 각 배분안 계속 보유 · 60/40 · 동일가중 (연율 수익 · 변동성 · 샤프 · 최대낙폭 · 회전율)

5. 감독 — 자동 기각 · 킬스위치 · CIO 개입이 무엇을 막고 무엇을 놓쳤는가, 기각안의 사후 성과
6. 재현성 — 재실행 3회의 일치도
7. 정책 실험 — IPS 조항 하나를 바꿨을 때
8. 도입 의결과 한계

6. 채점 — 채점자가 회사를 직접 돌린다

6.1 채점자의 실행 순서

채점자는 **파이썬 3.10 이상과 브라우저**만 쓴다.

1. zip을 풀고 `start.command`(맥) · `start.bat`(윈도)를 더블클릭한다 → **시연 화면**이 열린다.
2. 시연 화면에서 아무 분기나 ▶ 라이브 실행 → 사람 CIO 결정 → 1쪽 보고서까지 돌린다.
3. 오른쪽 위 「채점 콘솔 (보조) →」 → **공개 점검 T1~T8 전체 실행**, 분기 다시 계산, 문서 읽기.

코드가 계산한 숫자는 제출본과 소수 6자리까지 같아야 한다. LLM의 판단 부분은 녹화본을 재생하므로 양식과 근거 기록만 본다. 시연 화면이 뜨지 않으면 실행 점수(T1)는 0점이다.

6.2 라이브 점검 L1~L3 — 발표 당일, 회사의 돌발 대응

미리 알려 주지 않는다. 교수는 과제를 **md 파일 또는 메모 · 메일 같은 글**로 준다. 팀은 시연 화면에 그대로 올려 7분 안에 대응한다.

#	교수가 주는 것 (예)	회사가 보여야 할 것
L1	IPS 조항 변경 — 「변동성 한도를 7%로 줄이자」	입력 파일로 올려 한 분기를 다시 돌리고, 채택안이 어떻게 바뀌었는지 설명
L2	시장 충격 — 「다음 달 증시 15% 급락, 금리 1.5%p 상승」	돌발 과제로 올려 새 분기를 진행하고, IC 보고서를 받아 CIO가 그 자리에서 결정
L3	숨은 결함 — 비중 합 1.03인 안, 결정 시점 뒤의 사건이 섞인 메모	회사가 잡아내는가, 못 잡으면 어디서 놓쳤는지 감사 기록으로 찾아내는가

자유 형식으로 받은 과제는 접수 에이전트의 해석을 **위원회 앞에서 확인하고** 투입한다 — 해석이 틀렸다면 그것을 잡아내는 것도 감독 점수다.

7. 최종 발표 — 20분 + 질의 10분

순서	시간	내용	주로 말하는 역할
① 회사 소개	3분	고객 · 목적 · 부서 지도 · 우리 회사만의 새로운 점	F
② 라이브 시연	7분	시연 화면에서 한 분기 → 사람 CIO 결정 → 1쪽 보고서, 이어서 교수가 준 L1~L3 대응	E · CIO
③ 결과와 감독	5분	성과 비교 · 기각안의 사후 성과 · 재현성 · 정책 실험 · 무엇을 막고 놓쳤는가	B · C · D
④ 도입 의결	3분	위원회에 권하는 결론과 조건 · 한계	A · CIO
⑤ 마무리	2분	1단계 피드백을 어떻게 반영했는가 · 다음 단계	전원

8. 점수표 (100점)

영역	배점	우수	미흡
창의성	**35**	자기 목적 IPS가 에이전트 구성 · 판정 규칙을 실제로 바꿨고, 새 기능의 효과를 비교 실험으로 보였다. 회사 문서가 이 회사만의 운영 방식을 보여 준다	기본 KFP · 예시 구조를 이름만 바꿔 썼다
완성도 · 재현성	25	T1 · T5 · T6 · T8 통과, 전 분기 산출물 완비, 재실행 3회 보고, 시연 화면에서 한 분기가 끝까지 돈다	채점자가 돌릴 수 없다(T1 실패)
감독 · 하네스	20	T2 · T3 · T4 · T7 통과, L1~L3 대응, 접수 해석의 사람 확인, CIO 개입이 필요한 순간에 근거와 함께 있었다	위반안 · 자기 수정 · 미래정보 중 하나라도 통과됨
분석과 해석	10	기각안의 사후 우위, 재실행 불일치, 예측 오차를 숨기지 않고 해석했다	유리한 결과만 보고
발표 · 문서	10	위원회가 10분 안에 이해하고 결정할 수 있다. 회사 문서 3종과 의결문이 일관된다	숫자는 많은데 결론이 없다

감점. MVP v0 미제출(1단계) −5 · 평가 구간 정보를 결정에 쓴 경우(미래정보) −10 · 사전 등록값을 기록 없이 바꾼 경우 −5 · 불리한 결과를 보고서에서 뺀 경우 −5.

개인 점수 = 팀 점수 × 개인 계수(0.8~1.1). 계수는 `CONTRIB.md` · 저장소 커밋 기록 · 동료 평가(팀원끼리 익명, 5점 척도)로 정한다. 기본값은 1.0이고, 맡은 부서의 필수 기능이 동작하지 않으면 그 담당자의 계수가 내려간다. 5명 팀에서 F를 나눠 맡은 몫은 `CONTRIB.md`에 각자 적는다.

9. 제출 전 점검표

- ☐ 더블클릭하면 시연 화면이 열리고, 한 분기가 사람 CIO 결정 · 1쪽 보고서까지 돈다 (S1)
- ☐ 표준 형식 md와 자유 형식 메모를 각각 올려 대응할 수 있다 — 자유 형식은 해석 확인을 거친다 (S2)
- ☐ 공개 점검 T1~T8이 모두 통과하고 `reports/selfcheck.md`와 같다
- ☐ 평가 구간 모든 분기에 `ic_report.md` · `cio_decision.md` · `trace.jsonl`이 있다
- ☐ 판단 부분 최소 셋이 LLM 에이전트이고 `runs/`에 녹화돼 있다
- ☐ 변경 제안 → 승인 → 테스트 → 승격 또는 롤백이 최소 1회 기록됐다
- ☐ `runs_rerun/{1,2,3}/`과 재현성 표가 있다
- ☐ 회사 문서 3종과 도입 의결문이 있고, 서로 숫자가 맞는다
- ☐ README에 "예시 MVP와 달라진 점" 표와 1단계 피드백 반영표가 있다
- ☐ 기각된 안의 사후 성과와 불리한 결과를 보고서에 넣었다
- ☐ API 키 · 개인 정보가 저장소에 없다